

Atividade 2 — Sistema de arma, carregadores e gameplay

Visão geral

Nesta atividade, você transformará a simulação física da Atividade 1 em um pequeno jogo. O projeto deverá integrar armas configuráveis, carregadores compatíveis, modos de tiro, interface e uma experiência com objetivo e dificuldade progressiva.

Equipe: de 1 a 3 pessoas.

Pré-requisito: o disparo, a BB, o arrasto e o Hop-up desenvolvidos na Atividade 1 devem continuar funcionando. O motor de jogos e a linguagem de programação permanecem de livre escolha.

Ao concluir a atividade, você deverá ser capaz de:

- modelar dados relacionados sem misturar responsabilidades;
- controlar munição, compatibilidade e cadência de tiro;
- integrar entrada do jogador, física e interface;
- fornecer feedback claro para ações válidas e inválidas;
- construir um ciclo de jogo curto, completo e progressivo.

Arquitetura esperada



A arma controla o disparo, mas obtém a quantidade e a massa das BBs do carregador equipado. A BB continua responsável por sua própria física após ser instanciada. A interface apenas apresenta o estado atual; ela não deve ser a fonte dos dados.

Desafio

Crie um pequeno jogo que reutilize os recursos da atividade anterior. O jogador deverá cumprir um objetivo claro enquanto administra munição, troca carregadores e ajusta o Hop-up. A dificuldade deve aumentar de maneira perceptível ao longo da partida.

Um circuito de alvos é uma possibilidade, mas não é obrigatório. Outros formatos são válidos desde que utilizem efetivamente armas, BBs e carregadores.

Especificações obrigatórias

1. Tipos compatíveis

Defina um único tipo enumerado para representar a compatibilidade entre arma e carregador. Ele deverá conter estas opções:

Shotgun
Rifle
Pistol1911
PistolGlock

A arma e o carregador devem utilizar o mesmo tipo enumerado. Não compare textos digitados livremente para decidir compatibilidade.

2. Arma

Cada arma deverá armazenar ou receber estas configurações:

Propriedade	Responsabilidade
Tipo de carregador	Define quais carregadores podem ser equipados.
Modelo	Identifica o modelo específico da arma.
Ajuste da mola	Modifica a energia e, consequentemente, a velocidade do disparo.
Rotação do motor	Valor em RPM usado no cálculo da cadência.
Carregador equipado	Fornece quantidade e massa das BBs disponíveis.
Modo de tiro	Alterna entre semiautomático e automático.
Hop-up	Controla o valor enviado a <code>BackspinDrag</code> .

Ajuste da mola O ajuste da mola deve produzir uma alteração mensurável na energia do disparo. Escolha e documente um destes modelos:

1. **Modelo simplificado:** o ajuste define diretamente a energia do disparo em joules.
2. **Modelo físico:** use a constante elástica k e a compressão x , calculando $E = \frac{1}{2}kx^2$.

Em ambos os casos, calcule novamente a velocidade da BB por $v = \sqrt{2E/m}$. Não use uma velocidade fixa para todas as massas.

Motor e cadência A rotação do motor deve determinar o intervalo mínimo entre disparos. Uma solução possível é chamar de N o número de rotações do motor necessário para completar um disparo:

$$ROF = \frac{RPM}{60N}$$

$$intervalo = \frac{1}{ROF}$$

Exemplo didático: 8.100 RPM e 30 rotações por disparo resultam em 4,5 BB/s, com intervalo aproximado de 0,222 s.

Você pode utilizar outro modelo de conversão, desde que a relação seja documentada, produza BBs por segundo e respeite estas regras:

- aumentar a rotação deve aumentar a cadência;
- nenhum modo de tiro pode ignorar o intervalo calculado;

- o valor atual de ROF deve poder ser verificado no editor, console, log ou ferramenta de depuração disponível.

3. Carregador

Cada carregador deve ser um objeto independente e possuir:

Propriedade	Regra
Tipo	Uma das quatro opções de compatibilidade.
Capacidade	Quantidade máxima de BBs; deve ser maior que zero.
Quantidade atual	Deve permanecer entre zero e a capacidade.
Massa das BBs	Exemplos: 0,20 g, 0,25 g ou 0,32 g.

Armazene a massa em quilogramas nos cálculos físicos. Converta para gramas apenas para exibição.

Ao disparar:

- verifique se existe um carregador equipado;
- verifique se ainda há munição;
- obtenha do carregador a massa da BB;
- calcule a velocidade correspondente à energia atual da arma;
- desconte exatamente uma unidade de munição somente se o disparo ocorrer.

Quando o carregador estiver vazio, a arma não deve instanciar uma BB. Forneça retorno sonoro, visual ou uma mensagem temporária para indicar a tentativa sem munição.

4. Modos de tiro

Implemente dois modos:

- **Semiautomático:** um disparo para cada acionamento do comando de tiro.
- **Automático:** disparos contínuos enquanto o comando estiver pressionado, sempre respeitando a cadência da arma.

A tecla F deve alternar entre os modos semiautomático e automático. A interface deve informar qual modo está ativo.

Alternar o modo não recarrega a arma, não reinicia o carregador e não permite antecipar o próximo disparo.

5. Coleta e troca de carregador

Espalhe carregadores coletáveis pelo cenário. Ao interagir com um deles:

1. verifique se o tipo é compatível com a arma;
2. se for compatível, substitua o carregador equipado;
3. atualize imediatamente massa e munição exibidas na interface;
4. use a massa do novo carregador em todos os disparos seguintes;
5. se for incompatível, mantenha o carregador atual e informe o motivo ao jogador.

No requisito mínimo, o carregador anterior pode ser apenas substituído. Como melhoria, coloque-o no cenário no local da troca para que possa ser recuperado depois.

6. HUD

Exiba permanentemente:

- munição atual e capacidade, por exemplo 18 / 30;

- massa das BBs em gramas, por exemplo 0,25 g;
- modo de tiro atual: SEMI ou AUTO;
- ajuste atual do Hop-up.

O HUD deve ser atualizado quando ocorrer um disparo, uma troca de carregador, uma mudança de modo ou um ajuste de Hop-up. Evite procurar objetos da cena a cada frame apenas para atualizar textos.

7. Hop-up ajustável

Use a roda do mouse para aumentar ou reduzir manualmente o Hop-up.

- Defina valores mínimo e máximo.
- Limite o valor ao intervalo permitido.
- Mostre o valor atual no HUD.
- Aplique o valor aos próximos projéteis por meio de `BackspinDrag`.
- Garanta que o scroll não altere o Hop-up enquanto o jogador estiver interagindo com outra interface que utilize o mesmo comando.

8. Gameplay

O jogo deve possuir começo, objetivo e encerramento. Também deve comunicar sucesso, falha e progresso ao jogador.

Implemente pelo menos uma forma clara de progressão de dificuldade. Exemplos:

- alvos progressivamente menores ou mais distantes;
- alvos que passam a se mover;
- redução do tempo disponível;
- necessidade de escolher carregadores com massas diferentes;
- obstáculos, vento ou posições de tiro mais difíceis;
- aumento do número de alvos por etapa.

A progressão não pode depender apenas de uma mensagem dizendo que o nível aumentou: alguma condição do jogo deve realmente mudar.

Exemplo de conceito: circuito de precisão

Este exemplo é apenas uma referência. Você pode propor outro jogo.

Etapa	Situação	Habilidade exigida
1	Alvos grandes, próximos e parados	Aprender os controles e o disparo.
2	Alvos menores em distâncias variadas	Ajustar Hop-up e administrar munição.
3	Alvos móveis com limite de tempo	Combina precisão, cadência e troca de carregador.

Uma partida pode terminar com vitória ao atingir a pontuação mínima e derrota quando o tempo ou as tentativas acabarem.

Estados que devem ser tratados

Estado	Comportamento esperado
Sem carregador	Não dispara e informa o jogador.
Carregador vazio	Não cria BB nem reduz a quantidade abaixo de zero.
Carregador incompatível	Não realiza a troca e explica a incompatibilidade.

Estado	Comportamento esperado
Comando de tiro muito rápido	Aguarda o intervalo definido pela cadência.
Hop-up no limite	Mantém o valor dentro do intervalo.
BB fora da área	Remove ou recicla o projétil.
Fim da partida	Interrompe ações necessárias e apresenta o resultado.

Roteiro sugerido

1. Reutilize e valide o disparo da Atividade 1.
2. Modele o tipo de carregador e as configurações de arma e carregador.
3. Faça o disparo consumir a munição e usar a massa equipada.
4. Calcule cadência e bloqueie disparos antes do intervalo permitido.
5. Implemente os modos semiautomático e automático.
6. Implemente coleta, validação de compatibilidade e troca de carregador.
7. Conecte o HUD aos eventos do sistema.
8. Adicione o ajuste manual do Hop-up.
9. Construa o objetivo, a progressão e os estados de vitória ou derrota.
10. Teste os casos de erro, organize a cena e prepare a entrega.

Entrega

Entregue:

- o projeto do motor escolhido, executável e sem erros durante a demonstração;
- uma cena inicial pronta para jogar;
- todos os scripts-fonte e assets utilizados;
- um arquivo curto com controles, motor de jogos, versão utilizada, integrantes e decisões de modelagem;
- uma descrição do objetivo e da regra de progressão do jogo.

Critérios de conclusão

- ☐ O projeto mantém a física de disparo, arrasto e Hop-up da Atividade 1.
- ☐ Armas e carregadores usam o mesmo tipo enumerado de compatibilidade.
- ☐ A arma possui modelo, ajuste de mola, RPM e cadência calculada.
- ☐ O carregador controla capacidade, munição atual e massa das BBs.
- ☐ Cada disparo válido consome uma BB e usa a massa equipada.
- ☐ Arma sem munição não instancia projéteis.
- ☐ Os modos SEMI e AUTO respeitam o intervalo entre disparos.
- ☐ A tecla F alterna o modo e o HUD reflete a mudança.
- ☐ Carregadores compatíveis podem ser coletados e equipados.
- ☐ Carregadores incompatíveis são rejeitados com feedback.
- ☐ O scroll ajusta o Hop-up dentro de limites definidos.
- ☐ O HUD informa munição, massa, modo de tiro e Hop-up.
- ☐ O jogo possui objetivo, encerramento e dificuldade progressiva real.
- ☐ Estados sem carregador, sem munição e fim de partida são tratados.